

[INP8083376] - FISICA 1

Informazioni generali

Corso di studi	<u>INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Attività Didattiche A Piccoli Gruppi, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	GIUBILATO PIERO
Docenti	Dallari Francesco, De Domenico Manlio
Durata	112 ore (24 ore Attività Didattiche A Piccoli Gruppi, 88 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

- Conoscenza degli elementi di matematica e calcolo di base: funzioni trigonometriche, esponenziali e logaritmiche, concetti di derivazione e integrazione per funzioni reali di una variabile reale.
- Capacità di calcolare di integrali e derivate di semplici funzioni polinomiali, trigonometriche, esponenziali e logaritmiche.
- È propedeutica la conoscenza di concetti elementari di algebra vettoriale e di elementi riguardanti lo studio di funzioni reali elementari nel piano x-y.

Conoscenze e abilità da acquisire

Lo studente acquisirà conoscenze fondamentali di meccanica classica applicati allo studio del punto materiale, dei sistemi di punti materiali e del corpo rigido. Verrà proposta l'acquisizione di concetti di base di elettrostatica.

- Verrà sviluppata la capacità di:

- a) individuare le grandezze e le leggi fondamentali che governano i processi fisici a partire da esempi sperimentali e osservazioni di fenomeni naturali e
- b) di applicare le conoscenze acquisite e le relative approssimazioni alla soluzione di semplici problemi.

- Attraverso esperienze di laboratorio in piccoli gruppi e dimostrazioni guidate lo studente acquisirà esperienza sulle misure di grandezze fisiche e sulla loro analisi.

Agli studenti verranno proposti elementi di base riguardanti tecniche di presentazione e comunicazione di risultati scientifici.

Modalità d'esame

- L' accertamento delle conoscenze è finalizzata alla verifica del fatto che i risultati di apprendimento attesi siano effettivamente acquisiti dagli studenti. Elemento cruciale delle prove d'esame sarà quindi la valutazione delle conoscenze e delle abilità raggiunte.
- L'esame consiste in una prova scritta con esercizi da risolvere (problemi) e domande di teoria (a domanda aperta o multipla, comunque da giustificare). Nel caso l'esito della prova scritta risulti superiore ad una soglia specifica, determinata di volta in volta secondo la distribuzione dei risultati (tipicamente ≥ 27 , ma non sempre), lo studente potrà confermare il voto della prova scritta sostenendo una prova orale. La prova orale è comunque facoltativa per tutti coloro che vogliono migliorare il voto dello scritto.
- In generale la prova d'esame avrà lo scopo di verificare le conoscenze (fatti, principi, teorie e pratiche di fisica che caratterizzano l'insegnamento) e le abilità dello studente. In particolare:
 - capacità di comprendere e discutere problemi relativi al programma svolto;
 - comprensione delle basi teoriche illustrate durante il corso;
 - capacità di esposizione dei risultati degli esercizi.

Criteri di valutazione

- Conoscenze di fatti, principi, teorie e applicazioni di fisica che caratterizzano l'insegnamento.
- Capacità di applicare le conoscenze per la risoluzione di problemi in maniera autonoma, applicando in maniera congiunta le varie tematiche affrontate nel programma.
- Capacità di comprendere, risolvere e presentare la soluzione di problemi di fisica ispirati alle tematiche discusse durante il corso.
- Capacità di comprendere ed esporre gli elementi fondamentali del programma con spirito critico ed avendo come guida il metodo scientifico.

Contenuti

- Brevi richiami di elementi di algebra vettoriale. Vettori.
- Grandezze fisiche, unità di misura, analisi dimensionale.
- Cinematica del punto materiale: moto rettilineo, armonico, circolare, parabolico; composizione dei moti
- Dinamica del punto materiale: le leggi di Newton, forze, momenti, tensioni, lavoro, energia
- Teoria della gravitazione: costante, velocità di fuga, orbite aperte/chiuso, leggi di Keplero
- Moti relativi: sistemi di riferimento inerziali e relatività galileiana
- Dinamica dei sistemi di punti materiali: centro di massa, quantità di moto, momento angolare
- Fenomeni d'urto.
- Dinamica del corpo rigido: statica, momento d'inerzia, teoremi di Koenig, teorema Huygens-Steiner
- Studio dell'oscillatore armonico
- Elettrostatica: forza di Coulomb, campo elettrico e potenziale (e loro calcolo per particolari distribuzioni di carica), energia del campo elettrostatico
- Campo elettrico nei materiali: capacitori/dielettrici, conduttori
- Legge di Gauss.
- Conduzione elettrica: corrente, densità di corrente, modello microscopico della corrente, unità di misura), Prima e seconda legge di Ohm, Resistenza, resistività, coefficiente termico, potenza, effetto Joule, Collegamento di resistori

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni di teoria.

Lezioni dedicate alla soluzione di problemi ed esercizi.

Esecuzione (in piccoli gruppi) di semplici esperimenti in laboratorio.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Libro di testo.

Materiale messo a disposizione dal docente nel sito moodle.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Elementi di fisica elettromagnetismo e onde](#), **Autori:** Mazzoldi, Paolo, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2021, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Elementi di fisica meccanica e termodinamica](#), **Autori:** Mazzoldi, Paolo, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2021, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica per scienze ed ingegneria](#), **Autori:** Serway, Raymond A., **Luogo:** Napoli, **Anno:** 0, **Editore:** S.E.S. °poi! Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Problemi di Fisica Generale - Elettromagnetismo Ottica](#), **Autori:** ZOTTO, PIERLUIGI; NIGRO, MASSIMO, **Luogo:** --, **Anno:** 2012, **Editore:** Edizioni LaDotta; country:ITA; place:Sassuolo-Modena, **Note:** --.
- **Titolo:** [Problemi di Fisica Generale Meccanica - Termodinamica](#), **Autori:** ZOTTO, PIERLUIGI; LO RUSSO, SERGIO, **Luogo:** --, **Anno:** 2014, **Editore:** --, **Note:** --.